01 원소와 집합·집합의 연산

두 집합 $A=\{1,\,2,\,3,\,4\}$, $B=\{3,\,4,\,5,\,6,\,7\}$에 대한 설명으로 옳은 것은?

[3.60점]

① $\varnothing \in A$

② $3 \subset A$

③ $\{2,\,4,\,6\} \subset A \cap B$

④ $\{1\} \subset A \cap B^{C}$

⑤ $\{5,\,6\} \in B \cap A^{C}$

02 직선의 평행이동

직선 $x+2y-4=0$을 y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 직선의 방정식은?

[3.70점]

① $x+2y-2=0$

② $x+2y-3=0$

③ $x+2y-4=0$

④ $x+2y-5=0$

⑤ $x+2y-6=0$

03 평행한 직선

직선 $2x-3y+6=0$과 평행하고 점 $(-1,\,2)$를 지나는 직선의 방정식은?

[3.80점]

① $-2x+3y-8=0$

② $-2x+3y+8=0$

③ $2x-3y-4=0$

④ $3x+2y+1=0$

⑤ $3x+2y-1=0$

04 중점과 거리

좌표평면에서 세 점 $\mathrm{A}(-3,\,3)$, $\mathrm{B}(7,\,5)$, $\mathrm{C}(3,\,-5)$에 대하여 $\overline{AB}$의 중점을 M, $\overline{BC}$의 중점을 N이라 하자. $\overline{MN}$의 길이는?

[3.90점]

① 5

② $4\sqrt{2}$

③ 6

④ 7

⑤ $5\sqrt{2}$

05 A⊂X⊂B인 집합 X

두 집합 $A=\{2,\,4,\,6,\,8\}$, $B=\{x\,|\,x$는 10 이하의 자연수$\}$에 대하여 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

[4.00점]

① 16 ② 32 ③ 64 ④ 128 ⑤ 256

06 대칭이동과 내분점

좌표평면에서 점 $\mathrm{A}(4,\,2)$를 y축에 대하여 대칭이동한 점과 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 각각 B, C라 하자. 선분 BC가 y축과 만나는 점을 D라 할 때, 점 D는 선분 BC를 $t:(1-t)$로 내분하는 점이다. 실수 t의 값은?

[4.20점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

07 연산으로 정해지는 집합

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A=\{x\,|\,x$는 6의 약수$\}$, $B=\{x+y\,|\,x\in A,\,y\in A\}$라 하자. 집합 $B-A$의 모든 원소의 합은?

[4.30점]

① 44 ② 45 ③ 46 ④ 47 ⑤ 48

08 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최대

좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(1,\,1)$, $\mathrm{B}(7,\,3)$과 원 $(x-5)^2+(y+2)^2=10$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값은?

[4.40점]

① 8 ② 13 ③ 18 ④ 23 ⑤ 28

09 원소의 개수와 원소의 합

전체집합 $U=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $(A\cup B)^C=\{4,\ 10\}$, $n(A)=5$, $n(B)=5$이다. 집합 A의 모든 원소의 합은 24, 집합 B의 모든 원소의 합은 33일 때, 집합 $A\cap B$는?

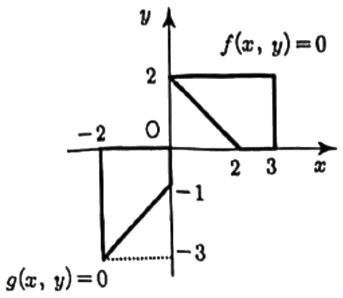
[4.50점]

① $\{1,\ 9\}$ ② $\{2,\ 8\}$ ③ $\{3,\ 7\}$ ④ $\{6,\ 8\}$ ⑤ $\{7,\ 9\}$

10 도형의 이동 (f(ay+b, cx+d))

방정식 $f(x,\ y)=0$이 나타내는 도형이 그림의 $f(x,\ y)=0$ 모양이고, 방정식 $g(x,\ y)=0$이 나타내는 도형이 그림의 $g(x,\ y)=0$ 모양이다. $g(x,\ y)=f(ay+b,\ cx+d)$일 때, 네 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+b-c-d$의 값은?

[4.60점]

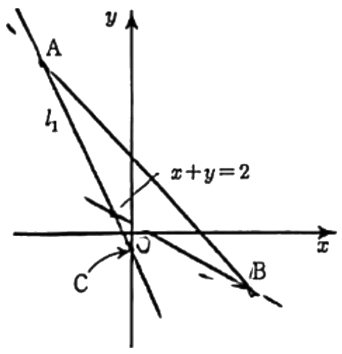


① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

11 직선 y=x+1에 대칭인 두 직선

그림과 같이 $0<a<4$인 실수 a에 대하여 직선 $x+y=2$가 두 직선 $l_1 : 4(x+1)+ay-3=0$, $l_2 : a(x+1)+4y-3=0$과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 l_1이 y축과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB}=6\sqrt{2}$이고, 이때 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{q}{p}$이다. pq의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[4.70점]

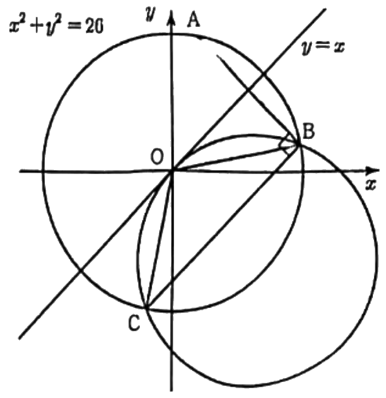


① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

12 외접원의 반지름

그림과 같이 좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(1,\ 5)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하고, 점 B를 지나고 직선 AB에 수직인 직선이 원 $x^2+y^2=26$과 만나는 점 중 B가 아닌 점을 C라 하자. 삼각형 BOC의 외접원의 반지름의 길이가 $\frac{q}{p}\sqrt{2}$일 때, $p+q$의 값은? (단, O는 원점이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[4.80점]



① 17 ② 19 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

13 세 집합의 원소의 개수

$n(U)=12$인 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $n(A)=6$, $n(B\cap C)=4$, $n(B-A)=3$, $n(C-A)=4$이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $n(A\cap B\cap C)\neq 0$
ㄴ. $n(A\cap B\cap C)=2$이면, $n(A\cup B\cup C)=12$이다.
ㄷ. $n(A\cup B\cup C)=11$일 때, $n(B)\cdot n(C)$의 최댓값은 56이다.

[5.10점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 현과 중심이 만드는 삼각형

좌표평면에서 원 $x^2+y^2-8x-10ky-12k+3=0$의 중심을 C라 하고, 이 원과 직선 $3x+4y+3=0$이 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 7이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은? (단, $k\neq\frac{2}{3}$)

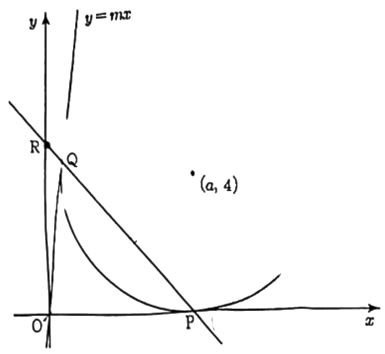
[5.20점]

① $-\frac{13}{12}$ ② $-\frac{7}{12}$ ③ $-\frac{1}{12}$ ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{11}{12}$

15 두 직선에 접하는 원

그림과 같이 상수 $a\,(a>4)$에 대해 점 $(a,4)$를 중심으로 하는 원이 x축과 직선 $y=mx\,(m>0)$에 동시에 접한다. x축과 원이 만나는 점을 P, 직선 $y=mx$와 원이 만나는 점을 Q, 두 점 P, Q를 지나는 직선이 y축과 만나는 점을 R이라 하자. 삼각형 ROP의 넓이와 삼각형 QOP의 넓이의 비가 $9:8$일 때, ma의 값은? (단, $a>0$)

[5.20점]



① $\frac{75}{2}$ ② 40 ③ $\frac{85}{2}$ ④ 45 ⑤ $\frac{95}{2}$

16 대칭이동·평행이동 최단 거리

[서술형 1] 좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(-1,5)$, $\mathrm{B}(5,7)$이 있다. 다음 물음에 답하시오.

(1) x축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PB}$의 길이의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4점]

(2) $\overline{QR}=\sqrt{2}$를 만족시키는 직선 $y=x$ 위의 두 점 Q, R에 대하여 $\overline{AQ}+\overline{RB}$의 값이 최소가 되도록 하는 두 점 Q, R을 각각 Q_0, R_0라 하자. 점 Q_0의 좌표를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, 점 Q의 x좌표는 점 R의 x좌표보다 작다.) [7점]

[11.00점]

17 드모르간 법칙

[서술형 2] $n(U)=50$인 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A)=28$, $n(B)=25$, $n(A^C\cap B^C)=8$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 드모르간 법칙을 이용하여 $n(A\cap B)$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4점]

(2) 드모르간 법칙을 이용하여 $n((A\cap B^C)^C\cap(A^C\cap B)^C)$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [7점]

[11.00점]

18 평행이동을 이용한 원의 접선

[서술형 3] 다음은 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1,\,y_1)$을 지나는 접선의 방정식이 $x_1x+y_1y=r^2$임을 활용하여 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 위의 점 $\mathrm{Q}(x_2,\,y_2)$를 지나는 접선의 방정식을 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

> 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$과 원 위의 점 $\mathrm{Q}(x_2,\,y_2)$를 각각 x축 방향으로 (가) 만큼, y축 방향으로 (나) 만큼 평행이동하면
> (다)
> 따라서 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 위의 점 $\mathrm{Q}(x_2,\,y_2)$를 지나는 접선의 방정식은 (라) 이다.

(1) 위의 (가), (나)의 값을 구하고, (다)에 들어갈 내용을 도형의 이동을 활용하여 서술하시오. [7점]

(2) 원 $(x-2)^2+(y+3)^2=20$ 위의 점 $(4,\,1)$을 지나는 접선과 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 접선의 방정식 (라)를 이용하여 구하고, 그 과정을 서술하시오. [5점]

[12.00점]